

Primeiro Trimestre: Matemática Financeira

Juros Simples - Resoluções Comentadas

Professor: Jefferson

Exercícios Básicos - Juros Simples

1. Calcule os juros simples:

a) $C = R\$1000$, $i = 2\%$ a.m., $t = 6$ meses **Fórmula:**
 $J = C \cdot i \cdot t$
 Substituindo: $J = 1000 \cdot \frac{2}{100} \cdot 6 = 1000 \cdot 0,02 \cdot 6$
 $J = 20 \cdot 6 = R\$120$

b) $C = R\$500$, $i = 1,5\%$ a.m., $t = 1$ ano **Atenção:** taxa mensal e tempo em anos. Converter 1 ano = 12 meses.
 $J = 500 \cdot \frac{1,5}{100} \cdot 12 = 500 \cdot 0,015 \cdot 12$
 $J = 7,5 \cdot 12 = R\$90$

c) $C = R\$2000$, $i = 10\%$ a.a., $t = 2$ anos **Taxa e tempo já estão na mesma unidade (anos).**
 $J = 2000 \cdot \frac{10}{100} \cdot 2 = 2000 \cdot 0,10 \cdot 2$
 $J = 200 \cdot 2 = R\$400$

2. Calcule o montante a juros simples:

a) $C = R\$800$, $i = 3\%$ a.m., $t = 5$ meses **Fórmula do montante:** $M = C \cdot (1 + i \cdot t)$
 $M = 800 \cdot (1 + 0,03 \cdot 5) = 800 \cdot (1 + 0,15)$
 $M = 800 \cdot 1,15 = R\$920$

b) $C = R\$1500$, $i = 2\%$ a.m., $t = 8$ meses
 $M = 1500 \cdot (1 + 0,02 \cdot 8) = 1500 \cdot (1 + 0,16)$
 $M = 1500 \cdot 1,16 = R\$1740$

c) $C = R\$3000$, $i = 15\%$ a.a., $t = 3$ anos $M =$
 $3000 \cdot (1 + 0,15 \cdot 3) = 3000 \cdot (1 + 0,45)$
 $M = 3000 \cdot 1,45 = R\$4350$

3. Complete a tabela (juros simples):

C	i	t	J
R\$ 1000	2% a.m.	6 meses	R\$ 120
R\$ 500	12% a.a.	2 anos	R\$ 120
R\$ 2000	1,5% a.m.	1 ano	R\$ 360

4. Problemas práticos:

a) João aplicou R\$ 800 a juros simples de 3% a.m. por 5 meses. Qual o montante? $M = C(1 + it) = 800(1 + 0,03 \cdot 5) = 800(1 + 0,15)$
 $M = 800 \cdot 1,15 = R\$920$

b) Um capital de R\$ 1200 rendeu R\$ 288 em 1 ano. Qual a taxa anual? **Isolando a taxa:**
 $i = \frac{J}{C \cdot t} = \frac{288}{1200 \cdot 1}$
 $i = \frac{288}{1200} = 0,24 = 24\%$ a.a.

c) Qual o tempo necessário para R\$ 2000 render R\$ 600 a 5% a.m.? **Isolando o tempo:** $t = \frac{J}{C \cdot i} = \frac{600}{2000 \cdot 0,05}$
 $t = \frac{600}{100} = 6$ meses

Exercícios Intermediários

5. Calcule a taxa mensal equivalente a:

a) 12% a.a. Em juros simples, as taxas são proporcionais. Dividimos por 12:

$$i_{\text{mensal}} = \frac{12\%}{12} = 1\% \text{ a.m.}$$

b) 24% a.a. $i_{\text{mensal}} = \frac{24\%}{12} = 2\%$ a.m.

c) 30% a.a. $i_{\text{mensal}} = \frac{30\%}{12} = 2,5\%$ a.m.

6. Um capital de R\$ 2000 foi aplicado a juros simples:

a) Rendendo R\$ 600 em 1 ano. Qual a taxa anual?
 $i = \frac{J}{C \cdot t} = \frac{600}{2000 \cdot 1} = 0,30 = 30\%$ a.a.

b) Rendendo R\$ 450 em 9 meses. Qual a taxa mensal? $i = \frac{450}{2000 \cdot 9} = \frac{450}{18000} = 0,025 = 2,5\%$ a.m.

c) Qual o montante após 2 anos à taxa de 8% a.a.?
 $M = 2000 \cdot (1 + 0,08 \cdot 2) = 2000 \cdot (1 + 0,16)$
 $M = 2000 \cdot 1,16 = R\$2320$

7. Determine o tempo necessário:

a) Duplicar um capital a 10% a.a. **Montante = 2 vezes o capital:** $2C = C(1 + 0,10t)$
 Dividindo por C: $2 = 1 + 0,10t$
 $0,10t = 1 \Rightarrow t = 10$ anos

b) Triplicar um capital a 5% a.m. $3C = C(1 + 0,05t) \Rightarrow 3 = 1 + 0,05t$
 $0,05t = 2 \Rightarrow t = 40$ meses

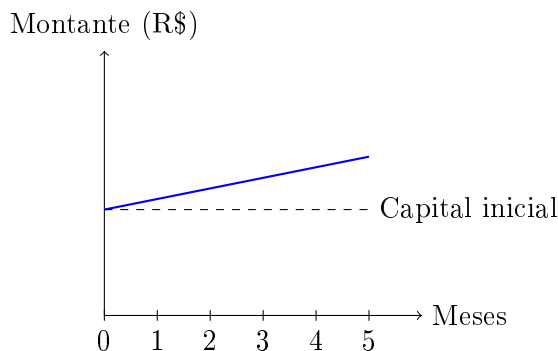
c) R\$ 1500 render R\$ 600 a 2% a.m. $t = \frac{J}{C \cdot i} = \frac{600}{1500 \cdot 0,02} = \frac{600}{30} = 20$ meses

8. Problemas contextualizados:

a) Empréstimo de R\$ 5000 a 2% a.m. por 10 meses. Qual o total a pagar? **Total = Montante:** $M = 5000(1 + 0,02 \cdot 10) = 5000(1 + 0,20)$
 $M = 5000 \cdot 1,20 = R\$6000$

- b) Uma aplicação de R\$ 3000 rendeu R\$ 450 em 6 meses. Qual a taxa mensal? $i = \frac{450}{3000 \cdot 6} = \frac{450}{18000} = 0,025 = 2,5\% \text{ a.m.}$
- c) Quantos meses são necessários para R\$ 2000 virar R\$ 2600 a 1,5% a.m.? $2600 = 2000(1 + 0,015t) \Rightarrow \frac{2600}{2000} = 1 + 0,015t$
 $1,3 = 1 + 0,015t \Rightarrow 0,015t = 0,3 \Rightarrow t = 20 \text{ meses}$

9. Análise de gráfico:



- a) Qual o capital inicial? No gráfico, quando $t = 0$, o montante é R\$ 2000. Portanto, $C = R\$2000$.
- b) Qual a taxa mensal? Em 1 mês, o montante foi de R\$2000 para R\$2200.
Juros = R\$200.
 $i = \frac{J}{C \cdot t} = \frac{200}{2000 \cdot 1} = 0,10 = 10\% \text{ a.m.}$
- c) Qual o montante após 8 meses? $M = 2000 \cdot (1 + 0,10 \cdot 8) = 2000 \cdot (1 + 0,80)$
 $M = 2000 \cdot 1,80 = R\$3600$

Problemas Avançados

9. Regras práticas:

- a) Um capital aplicado a juros simples dobra em 10 anos. Qual a taxa? Dobrar: $M = 2C$. Então: $2C = C(1 + i \cdot 10)$
 $2 = 1 + 10i \Rightarrow 10i = 1 \Rightarrow i = 0,10 = 10\% \text{ a.a.}$
- b) Em quanto tempo um capital quadruplica a 5% a.m.? Quadruplicar: $M = 4C$. $4C = C(1 + 0,05t)$
 $4 = 1 + 0,05t \Rightarrow 0,05t = 3 \Rightarrow t = 60 \text{ meses}$
- c) Qual capital rende R\$ 1000 em 8 meses a 2,5% a.m.? $C = \frac{J}{i \cdot t} = \frac{1000}{0,025 \cdot 8} = \frac{1000}{0,2} = R\5000

10. Comparação de propostas:

- a) Banco A: R\$ 5000, 2,2% a.m., 12 meses
- b) Banco B: R\$ 5000, 2,5% a.m., 10 meses
- c) Qual cobra menos juros? $J_A = 5000 \cdot 0,022 \cdot 12 = 5000 \cdot 0,264 = R\1320
 $J_B = 5000 \cdot 0,025 \cdot 10 = 5000 \cdot 0,25 = R\1250
Banco B cobra R\$ 70 a menos que o Banco A.
Resposta: Banco B.

11. Problema de lógica:

- a) Um capital aplicado a juros simples duplica em 8 anos. Em quanto tempo triplicaria? Primeiro, encontramos a taxa: $2C = C(1 + i \cdot 8) \Rightarrow 1 = 8i \Rightarrow i = 12,5\% \text{ a.a.}$
Agora para triplicar: $3C = C(1 + 0,125t) \Rightarrow 2 = 0,125t$
 $t = \frac{2}{0,125} = 16 \text{ anos}$
- b) Se R\$ 4000 rende R\$ 1000 em 5 meses, qual a taxa anual? Taxa mensal: $i_{\text{mensal}} = \frac{1000}{4000 \cdot 5} = \frac{1000}{20000} = 0,05 = 5\% \text{ a.m.}$
Taxa anual: $i_{\text{anual}} = 5\% \cdot 12 = 60\% \text{ a.a.}$

12. Desafio final:

- a) Determine o montante para depósitos mensais iguais de R\$ 100 a juros simples de 1% a.m. após 12 meses. 1º depósito (mês 1): rende juros por 12 meses: $100(1 + 0,01 \cdot 12)$
2º depósito (mês 2): rende por 11 meses: $100(1 + 0,01 \cdot 11)$
...
12º depósito (mês 12): rende por 1 mês: $100(1 + 0,01 \cdot 1)$
Somando: $M = 100[12 + 0,01(12 + 11 + \dots + 1)]$
 $12 + 11 + \dots + 1 = \frac{12 \cdot 13}{2} = 78$
 $M = 100[12 + 0,01 \cdot 78] = 100[12 + 0,78] = 100 \cdot 12,78 = R\1278
- b) Compare: R\$ 1000 a 2% a.m. por 2 anos vs R\$ 1000 a 1,8% a.m. por 2 anos 2 anos = 24 meses.
Opção 1: $M_1 = 1000(1 + 0,02 \cdot 24) = 1000(1 + 0,48) = 1000 \cdot 1,48 = R\1480
Opção 2: $M_2 = 1000(1 + 0,018 \cdot 24) = 1000(1 + 0,432) = 1000 \cdot 1,432 = R\1432
Diferença: $1480 - 1432 = R\$48$ a mais na primeira opção.